

어려운 행에만 있는 축 — 있는 쪽이 낮다고 축을 탓하면 정반대다

월드모델 실험실

노트 482 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 480 · 481 이 두 번 남긴 미해결 — 애니만 축이 적은 행이 더 잘 맞고(−0.1004), 대조에서 더 벌어진다(−0.1678). 축 수는 여러 축의 합이니 어느 축이 그 부호를 만드는지 알았다.

애니는 존재 여부가 변하는 축이 둘뿐이었다.

축	덮음	있는 행	없는 행	차
venue_prominence	20%	+0.4894	+0.5877	−0.0982
gen	93%	+0.5655	+0.3697	+0.1958

한 축이 도메인 격차(−0.1004)를 거의 전부 설명한다. (견증으로 본 게임은 변하는 축이 일곱이고 전부 양수였다 — 그래서 노트 481 의 뭉이 98% 였다. “축 수”가 아니라 “어느 축이냐”였다.)

그래서 다음은 뻔해 보였다 — 가려 보자. 노트 441 이 entry_friction 에 한 그대로.

정반대였다.

가림 - 컴	값	95% 구간
축이 있는 119 행	−0.0509	[−0.0556, −0.0462]
축이 없는 487 행	+0.0001	[−0.0001, +0.0003]
애니 전체	−0.0129	[−0.0137, −0.0122]
판	−0.0023	[−0.0024, −0.0021]

그 축은 그 행들을 돕고 있었다.

1. 그러면 격차는 무엇이었나

노트 480 이 배운 것이 여기서 다시 걸린다. 축의 존재가 무리를 표시하고 있었다.

venue_prominence 가 있는 119 행은 원래 어려운 행이다. 축 없이 재면 그 행들은 +0.4377, 없는 487 행은 +0.5863 — 격차 −0.148. 축이 그 행들을 +0.051 끌어올려 격차가 −0.098 로 줄어든 것이다. 축은 격차의 3분의 1 을 메우고 있었다.

노트 481 이 “맞춘 대조에서 애니가 −0.1678 로 더 벌어진다”고 적은 것도 이제 설명된다 — 대조는 축을 뺀 상태이고, 축을 빼면 어려운 행이 더 뒤쳐진다. 그때는 그것을 “축의 뭉이 음수”라고 읽었는데, 정확히는 축이 돕고 있었고 대조가 그 도움을 없앴 것이다.

조항 --- 있는 쪽이 낮으면 빼 보고 말한다

조항 — 어떤 축이 있는 무리가 없는 무리보다 점수가 낮을 때, 그것을 그 축의 해로움으로 읽지 않는다. 축은 어려운 무리를 표시하고 있을 수 있다. 빼 보고 말한다 — 빼서 더 나빠지면 축은 돕고 있던 것이다.

이것은 노트 480 의 조항(행 난이도를 먼저 뺀다)의 짝이다. 그때는 많은 쪽이 높은 경우였고 이번은 있는 쪽이 낮은 경우인데, 둘 다 축과 행을 헷갈린 것이다.

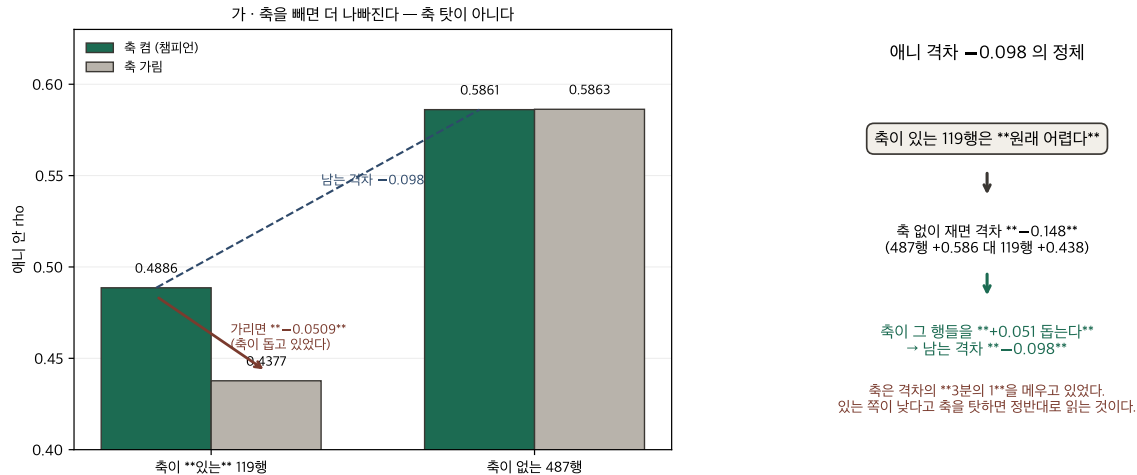


Figure 1: 가 — 축을 빼면 그 119 행이 더 나빠진다. 나 — 격차의 분해.

2. 노트 441 과 무엇이 다른가

entry_friction 은 가려서 좋아졌고 venue_prominence 는 가려서 나빠졌다. 차이는 부호다.

- entry_friction — 도메인 간 부호가 안 맞는다(양수 3/7). 안 배운 수집에 거꾸로 쓴다.
- venue_prominence — 도메인 간 부호가 맞는다(양수 9/10). 애니 안 부호 +0.111 도 학습 평균 +0.128 과 같은 쪽이다.

덮음이 낮다고 가릴 이유가 되지는 않는다. 가릴 근거는 덮음이 아니라 부호다.

남은 것

- 그 119행이 왜 어려운가 — “venue_prominence 가 붙는 애니”가 어떤 무리인지 안 봤다. 자료 갈래다.
- 모바일 이상(노트 481)은 아직 남았다 — 대조 팔이 재학습한다는 설계 탓으로 의심 중.
- 게임의 일곱 축이 다 양수인 것도 우연은 아닐 것이다 — 게임 전용 축들(가격 · 램 · 연령등급)은 있는 행에서만 뜻이 있다.